

Көмірсутектердің қасиеттері (а)

Көмірсутектер	Агрегаттық күйі	Жалынмен әсер ету	Реакция теңдеулері (көмірсутектердің жануы)
Метан			
Этан			
Ацетилен			

Каучук – қалыпты жағдайда жоғары эластикалық және ішінара пластикалық қасиеттер көрсететін жоғары молекулалы материалдар.

Резеңке (лат. *resina* «шайыр») – табиғи каучукты вулканизациялық затпен (өдетте, күкіртпен) араластырып, кейіннен қыздырып вулканизациялап алынатын эластикалық материал. Вулканизация дәрежесі бойынша резеңке құрамындағы күкірт 1–3% болса – жұмсақ, ал күкірт мөлшері 30%-дан асқанда жартылай қатты және қатты – эбонит болып бөлінеді.

Заттардың үлгілерін қарастырыңдар. Кестені толтырыңдар.

Көмірсутектердің қасиеттері (ә)

Заттар	Иілгіштігі	Беріктігі	Ыстыққа, суыққа төзімділігі	Бензинде ерігіштігі
Каучук				
Резеңке				
Эбонит				

Каучук, резеңке, эбониттің ұқсастығы мен айырмашылығы неде?

§8. Органикалық заттардың формуласын анықтау

Оқу мақсаты: берілген жану өнімдері бойынша заттардың молекулалық формулаларын анықтау; органикалық заттардың массалық үлестері және олардың буының салыстырмалы тығыздығы бойынша органикалық заттардың қарапайым молекулалық формулаларын анықтау.

Цель обучения: определять молекулярную формулу вещества по данным продуктам сгорания; находить простейшие и молекулярные формулы органических веществ по массовым долям элементов и относительной плотности их паров.

Learning objectives: determine the molecular formula of the substance according to the combustion products; find the empirical and molecular formulae of organic substances by mass fractions of elements and relative density of their vapors.



Химиялық формула нені білдіреді?

«Заттардың жану өнімдері және салыстырмалы тығыздығы» бойынша есептер шығару

Жану өнімдері бойынша формуланы қорытып шығарғанда оқушылар құрам тұрақтылық заңына сүйенулері керек. Бұл заңдылыққа орай таза заттар бір-бірімен бірдей стехиометриялық мөлшерлік қатынаста байланысқан бір элемент атомдарынан тұрады, атап айтқанда, ондағы атом сандары қатынасы бүтін сандар болып келеді.

Берілгені: $m(\text{CO}_2) = 4,4 \text{ г}$ $m(\text{H}_2\text{O}) = 0,9 \text{ г}$ $D(\text{H}_2) = 39$ $M(\text{зат}) = 1,3 \text{ г}$	Есеп: Массасы 1,3 г зат жанғанда 4,4 г көміртек (IV) оксиді мен 0,9 г су түзіледі. Зат буының сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 39-ға тең. Осы заттың молекулалық формуласын анықтаңдар.
Табу керек: $\text{C}_x\text{H}_y = ?$	
Шешуі:	
1-өдіс $1. M(\text{C}_x\text{H}_y) = 2 \times D(\text{H}_2) = 2 \times 39 = 78 \text{ г/моль}$	2-өдіс $1. M(\text{C}_x\text{H}_y) = 2 \times D(\text{H}_2) = 2 \times 39 = 78 \text{ г/моль}$

2. Көміртек массасын көміртек (IV) оксиді массасы бойынша анықтаймыз. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ г/моль}$, $m(\text{CO}_2) = 44 \text{ г}$ В 44 г (CO_2) ----- 12 г (C), 4,4 г (CO_2) ----- x г (C) $x = 4,4 \times 12 / 44 = 1,2 \text{ г (C)}$ Судың массасы бойынша сутек массасын табамыз. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ г/моль}$, $m(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ г}$. В 18 г ($\text{H}_2\text{O}$)-----2 г (H), 0,9 г ($\text{H}_2\text{O}$) ----- x г (H) $x = 0,9 \times 2 / 18 = 0,1 \text{ г (H)}$. 3. Қосылыс құрамында оттектен бар-жоғын анықтаймыз: $m(\text{C}) + m(\text{H}) = 1,2 \text{ г} + 0,1 \text{ г} = 1,3 \text{ г}$. Зат құрамында оттектен жоқ екен. 4. Көміртек пен сутек атомдары қатынасын табамыз. $x : y = 1,2 / 12 : 0,1 / 1 = 0,1 : 0,1 = 1 : 1$ Қарапайым формула CH. 5. Заттың молекулалық формуласын табу: $M_r(\text{зат}) = 78$, теңдеу құрамыз $12n + 1n = 78$ $13n = 78 \quad n = 6; \text{C}_6\text{H}_6$ Жауабы: C_6H_6	2. Көміртек массасын көміртек (IV) оксиді, ал сутек массасын – су массасы бойынша анықтаймыз. Ол үшін көміртек (IV) оксиді мен судың зат мөлшерін табу керек. Одан кейін сол мән бойынша: $\nu(\text{C})$ мен $\nu(\text{H})$ табылады; а) $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ г/моль}$ $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ г/моль}$; $\nu = m / M$ $\nu(\text{C}) = \nu(\text{CO}_2) = 4,4 / 44 \text{ г/моль} = 0,1 \text{ моль}$ $\nu(\text{H}) = 2\nu(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 0,9 \text{ г} / 18 \text{ г/моль} = 0,1 \text{ моль}$ ә) Көміртек пен сутек массасын табамыз: $m = M\nu$ $m(\text{C}) = 12 \times 0,1 = 1,2 \text{ (г)}$ $m(\text{H}) = 1 \times 0,1 = 0,1 \text{ (г)}$ 3. Қосылыс ішінде оттектен бар ма екенін анықтаймыз: $m(\text{C}) + m(\text{H}) = 1,2 + 0,1 = 1,3 \text{ г}$, яғни оттектен жоқ. 4. Көміртек пен сутек атомдары қатынасын табамыз: $\nu(\text{C}) : \nu(\text{H}) = 0,1 : 0,1 = 1 : 1$. Қарапайым формула CH. 5. Заттың молекулалық формуласын табу: $M_r(\text{зат}) = 78$, теңдеу құрамыз $12n + 1n = 78 \quad 13n = 78$ $n = 6$ Жауабы: C_6H_6
--	---

Топтық жұмыс

Жоғарыда берілген үлгі бойынша келесі есептерді шығарыңдар:

- Егер 0,3069 г затты жаққанда 0,5866 г көмірқышқыл газы мен 0,3622 г су түзілсе, оның формуласын анықтаңдар. Қосылыс құрамында оттектен бар екенін нақтылаңдар. (CH_3OH)

2. Массасы 1,6 г затты жаққанда 1,12 л CO_2 мен 1,8 г су алынды (қ.ж.). Заттың буының ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,104. Осы заттың молекулалық формуласын табыңдар. (CH_xO)
3. Массасы 8,8 г көмірсутек жанғанда 26,4 г CO_2 алынды. Қалыпты жағдайдағы тығыздығы 1,96 г/л болса, осы заттың молекулалық формуласы қандай болғаны? (C_xH_y)

Заттың молекулалық формуласын анықтаудың қысқаша алгоритмі

1. Салыстырмалы тығыздығы бойынша заттың молекулалық массасын табу.
2. Қосылыс құрамындағы әр элементтің массасын анықтау.
3. Заттағы әр элементтің массалық үлесін табу.
4. Заттың қарапайым және молекулалық формуласын анықтау.

Заттың құрамына кіретін химиялық элементтердің массалық үлесін заттың жалпы массасының қанша үлесі элементке тиесілі екендігін анықтайды. Массаның салыстырмалы шкаласы бойынша элементтің массалық үлесін мынадай етіп белгілейді:

$$\omega(\text{элемент}) = A_r(\text{элемент}) / M_r(\text{қосылыс}) \text{ немесе}$$

$$\omega(\text{элемент}) = [A_r(\text{элемент}) / M_r(\text{қосылыс})] \cdot 100\%$$

Элементтің массалық үлесі бірдің үлесімен немесе пайызбен белгіленеді.

Егер формулада бірнеше химиялық элемент болса, онда атомдардың мөлшерлік қатынасын табу керек болады. Мысалы, үш элементтен тұратын қосылыс үшін, x , y , z элементтер қатынасы:

$$x : y : z = x_1 \cdot A_r(\text{элемент}_1) / M_r(\text{қосылыс}_1) : x_2 \cdot A_r(\text{элемент}_2) / M_r(\text{қосылыс}_2) : x_3 \cdot A_r(\text{элемент}_3) / M_r(\text{қосылыс}_3) \text{ деп белгіленеді.}$$

Мөлшерлік қатынастарды бүтін санға келтіру үшін әр алынған мәнді сол мәндердің ең кішісіне бөлеміз.

Қосылыстағы элементтер қатынасы бойынша **жай** немесе **эмпирикалық формула** анықталады. Ол зат құрамына енетін элемент атомдарының бүтін сандар қатынасын көрсетеді.

Молекулалық емес құрылымды көпшілік заттар үшін эмпирикалық формула мұндай заттардың формулалық бірлігіне сәйкес келеді. Заттар үшін молекулалық формула эмпирикалық формулаға сәйкес келе бермейді. Молекулалық формуланы табу үшін мұндай қосылыстардың **молярлық мас-**

сасын білу керек. Газ тәрізді заттардың молярлық массасын осы газдың басқа газбен салыстырмалы тығыздығы берілсе, есептеп шығарылады.

Мысал. Көмірсутекті хлорлағанда құрамы: 37,21% көміртек, 7,75% сутек, 55,04% хлордан тұратын зат алынды. Заттың сутек бойынша тығыздығы 64,5-ке тең. Заттың молекулалық формуласын табыңдар.

Шешуі: 1. Заттың молярлық массасын табамыз:

$$M/x/ = D(H_2) \cdot M/H_2/; M(H_2) = 2;$$

$$M/x/ = 64,5 \cdot 2 = 129 \text{ (г/моль)}.$$

2. Көміртек атомын – x , сутекті – y , хлорды – z деп белгілейміз.

Сонда шартты түрде зат формуласы $C_x H_y Cl_z$

3. Молекуладағы атомдар арасындағы қатынасты табамыз:

$$x : y : z = \frac{37,21}{12} : \frac{7,75}{1} : \frac{55,04}{35,5} = 2 : 5 : 1$$

4. Заттың қарапайым формуласын анықтаймыз: $C_2 H_5 Cl$.

5. Анықталған қарапайым формуланың молекулалық массасын табамыз:

$M(C_2 H_5 Cl) = 24 + 5 + 35,5 = 64,5 \text{ г/моль}$, бұл нақты формула болмайды.

6. Молярлық массалар қатынасын табамыз:

$$\frac{M(x)}{M(C_2 H_5 Cl)} = \frac{129}{64,5} = 2.$$

Бұл мәннен заттағы атомдар арасындағы қатынас екі есе арттырылуы керек екенін байқаймыз, яғни $C_4 H_{10} Cl_2$ формуласы іздеген заттың молекулалық формуласы болады.

Жауабы: $C_4 H_{10} Cl_2$

Топтық жұмыс



Оқушылардың өздігінен орындайтын есептері:

1. Заттың сутек бойынша тығыздығы – 21, оның құрамындағы көміртек атомының үлесі 85,7%, сутек атомы – 14,3% болса, заттың молекулалық формуласы қандай болады? ($C_3 H_6$)

2. Заттың сутек бойынша тығыздығы – 15, оның құрамындағы көміртек атомының үлесі 80%, сутек атомы – 20% болса, заттың молекулалық формуласы қандай болады? ($C_2 H_6$)

3. Заттың ауа бойынша тығыздығы – 1,45, оның құрамындағы көміртек атомының үлесі 85,6% болса, заттың молекулалық формуласы қандай болады? ($C_3 H_6$)